Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Группа: P3311
Студент: Горошников Т.И.
Преподаватель: Наумова Н.А.

Отчет по лабораторной работе №2

Вариант 4356719

Задание

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

$$
\begin{cases}
\left(\left(\left(

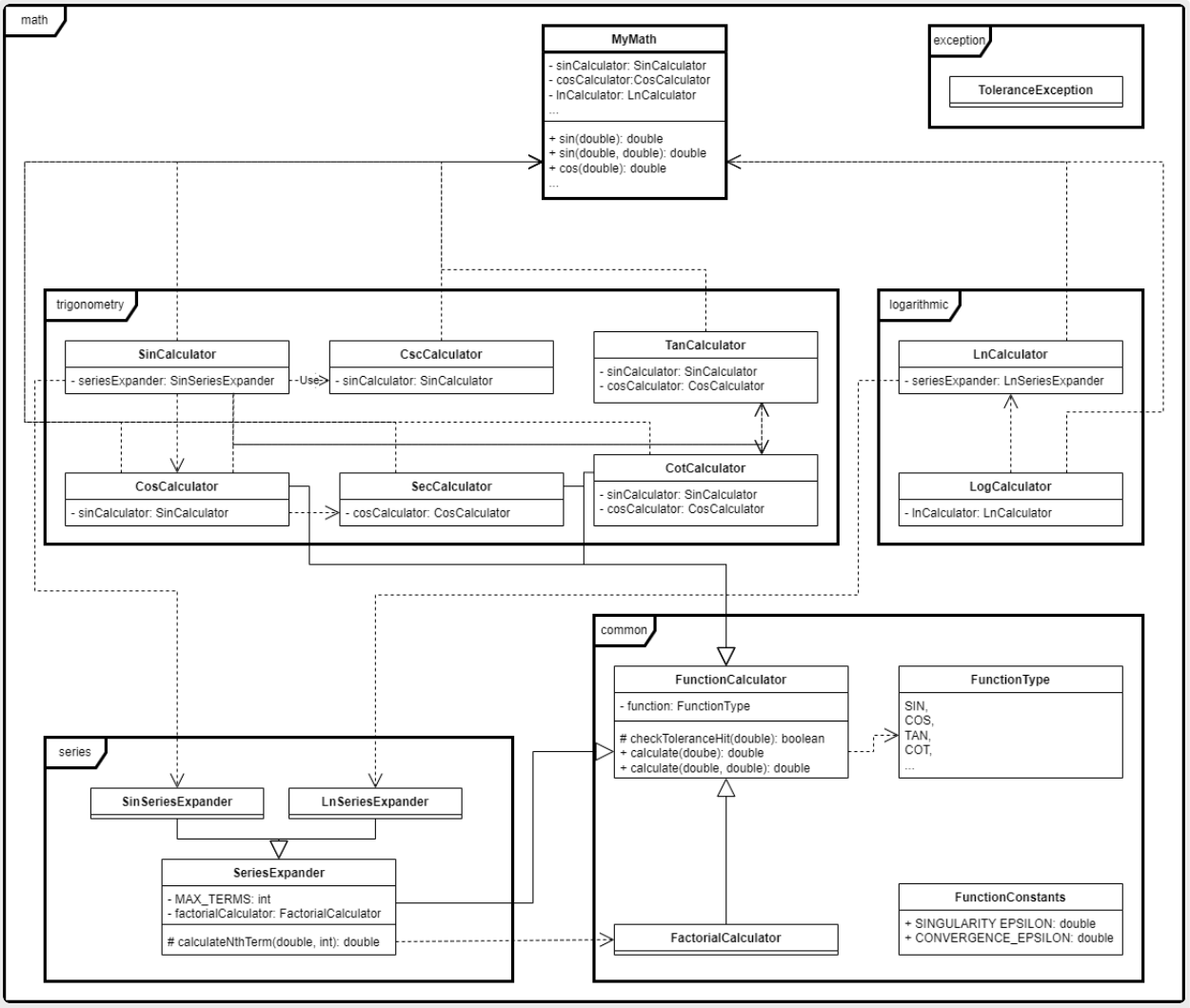


Диаграмма классов получившейся математической библиотеки

Выбранное тестовое покрытие

Для тестирования системы функций я воспользовался методом анализа эквивалентности:

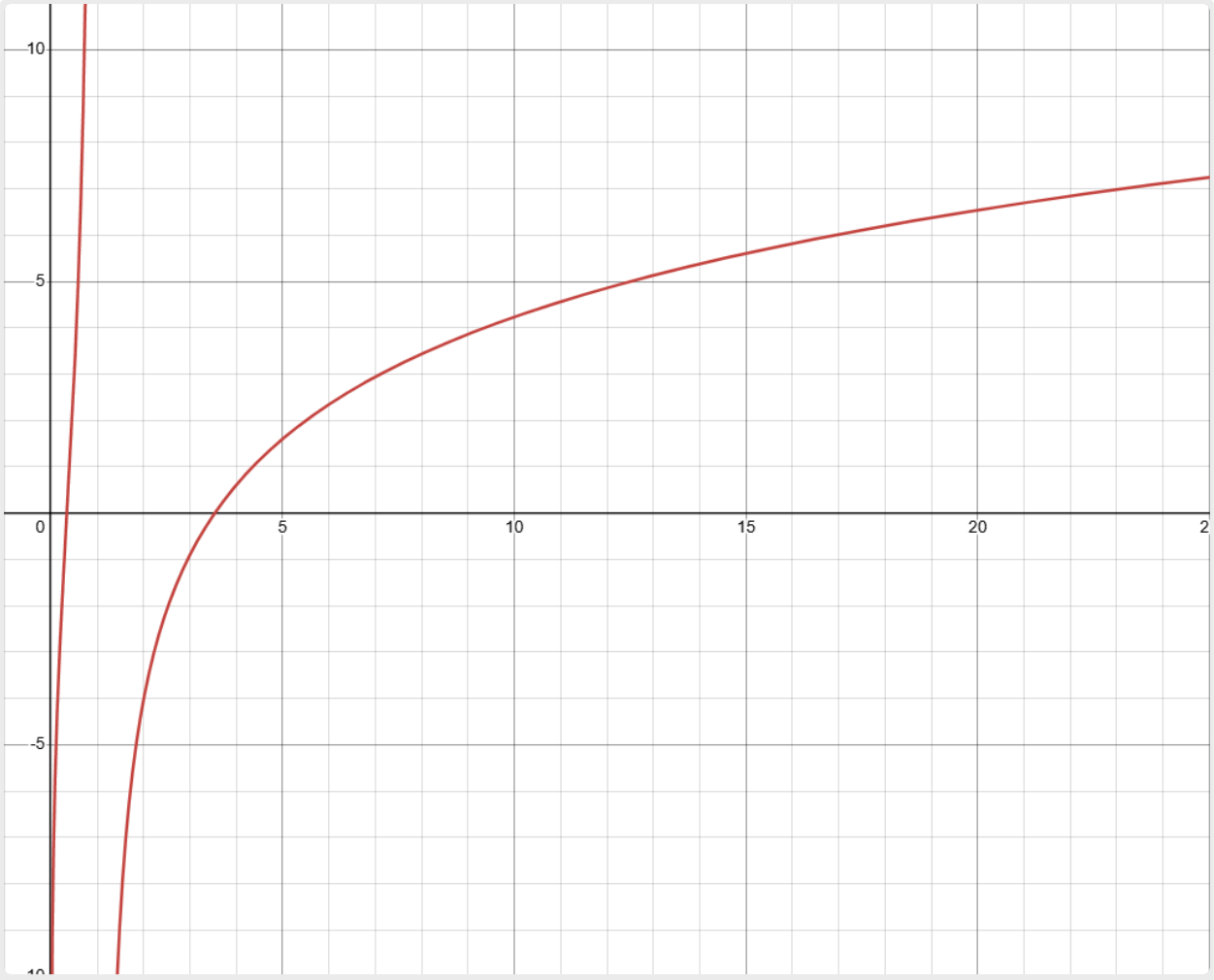
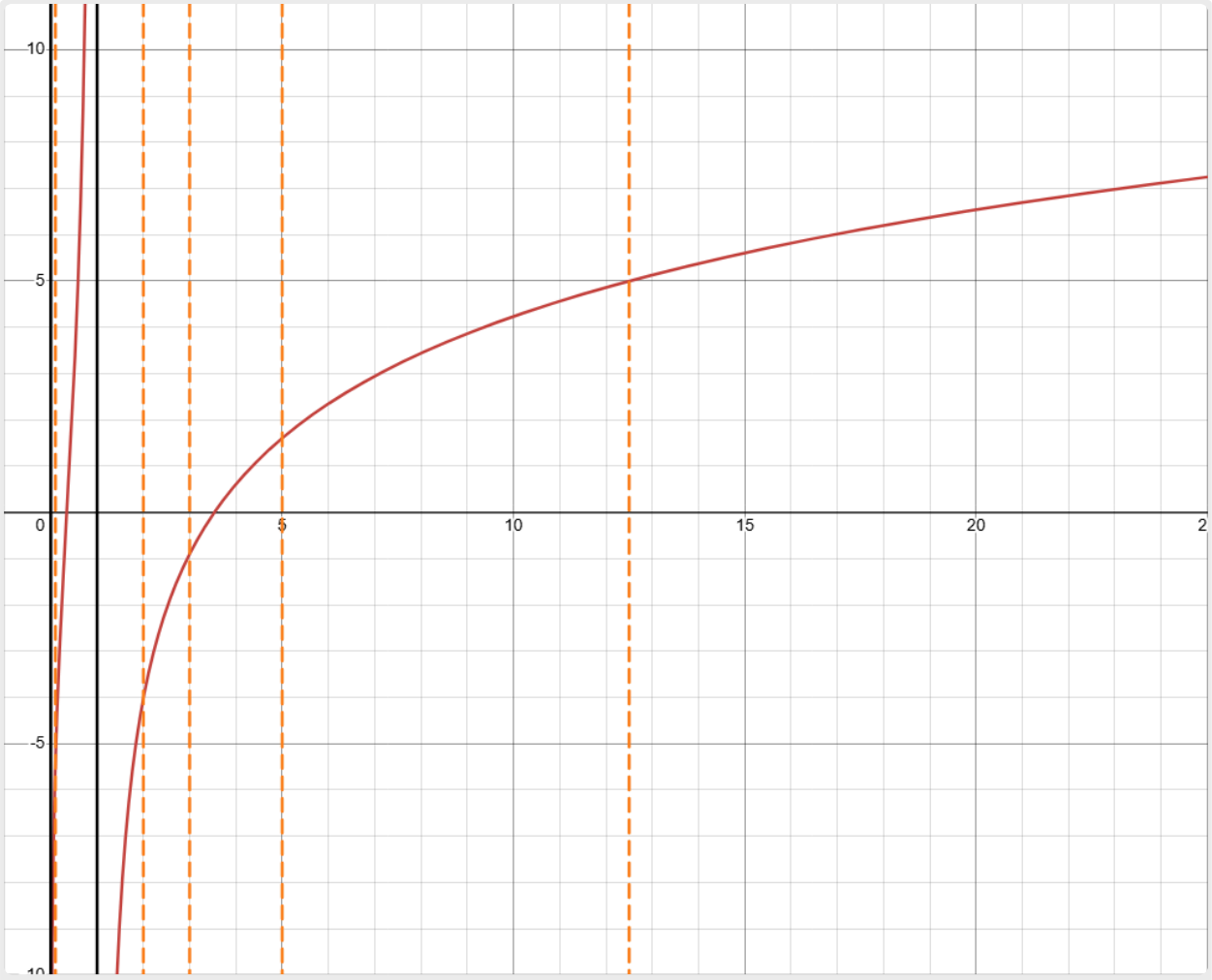


График функции на интервале $(0; +\infty)$



Разбиение функции на области эквивалентности на интервале $(0; +\infty)$

Функция имеет две вертикальные асимптоты на интервале $(0; +\infty)$:

- В точке $x = 0$
- В точке $x = 1$

  Выбранные точки разбиения на данном интервале:
- $x = 0$
- $x = 0.1$
- $x = 1$
- $x = 2$
- $x = 3$
- $x = 5$
- $x = 12.5$

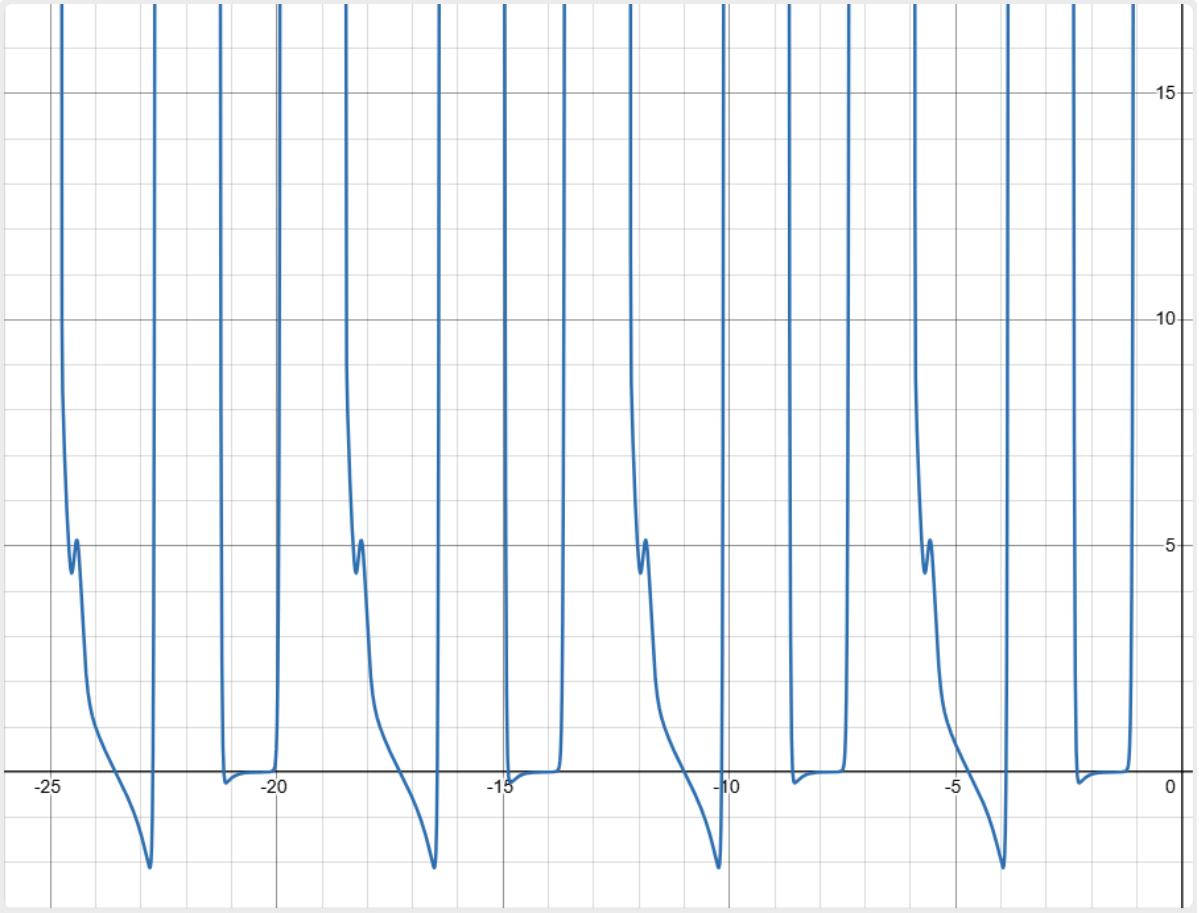
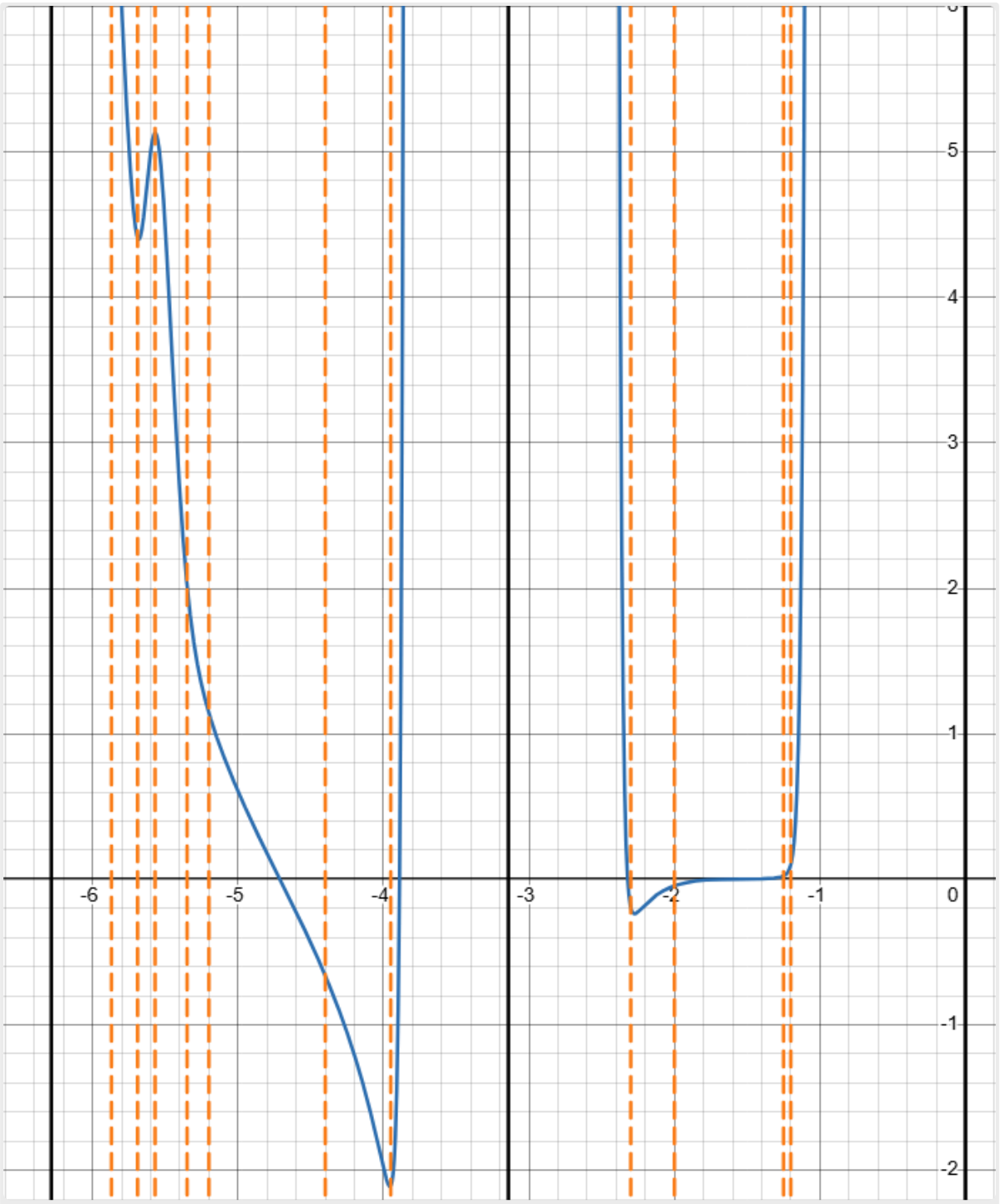


График функции на интервале $(-\infty; 0]$



Разбиение функции на области эквивалентности на интервале $(-\infty; 0]$

Функция периодическая на интервале $(-\infty; 0]$ с периодом $T = 2\pi$, а также имеет 3 вертикальные асимптоты в рамках одного периода:

- $x = \pi n, n \in Z$

Для тестирования возьмем период функции $[-6.28; 0]$.

На данном периоде функция имеет следующие асимптоты:

- $x = 0$
- $x = -\pi$
- $x = -2\pi$

Выбранные точки разбиения на данном интервале:

- $x = 0$

- $x = -1.2$
- $x = -1.25$
- $x = -2$
- $x = -2.3$
- $x = -\pi$
- $x = -3.95$
- $x = -4.4$
- $x = -5.2$
- $x = -5.35$
- $x = -5.57$
- $x = -5.69$
- $x = -5.87$
- $x = -2\pi$

  Помимо этого, для модульного тестирования были выбраны по несколько точек для тригонометрических и логарифмических функций. Их можно найти в файлах из директорий `/test/resources/logarithmic` и `/test/resources/trigomometry`.

Методика интеграционного тестирования

Для интеграционного тестирования была выбрана методика сверху вниз:

- Сначала тестируется функция, использующая только заглушки классов-калькуляторов с фиксированными значениями (`FullMockTest.java`).
- После этого тестируется функция, использующая реальные классы-калькуляторы, но эти калькуляторы используют заглушки классов, раскладывающих в ряды $\sin x$ и $\cos x$.
- Наконец, тестируется вся система без заглушек.

Пример выходных данных в csv-файле

```
module_name,x,result
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,10.0,2.3011729576085216
LnCalculator,10.0,2.3011729576085216
LogCalculator,1.5,0.1761976786632789
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,2.0,0.6931347573322881
LnCalculator,2.0,0.6931347573322881
```

```
LogCalculator,1.5,0.5849675392038602
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,3.0,1.0984995039682537
LnCalculator,3.0,1.0984995039682537
LogCalculator,1.5,0.36910470315974864
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,5.0,1.6089342949001875
LnCalculator,5.0,1.6089342949001875
LogCalculator,1.5,0.25200614755898826
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,10.0,2.3011729576085216
LnCalculator,10.0,2.3011729576085216
LogCalculator,1.5,0.1761976786632789
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,10.0,2.3011729576085216
LnCalculator,10.0,2.3011729576085216
LogCalculator,1.5,0.1761976786632789
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,2.0,0.6931347573322881
LnCalculator,2.0,0.6931347573322881
LogCalculator,1.5,0.5849675392038602
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,2.0,0.6931347573322881
LnCalculator,2.0,0.6931347573322881
LogCalculator,1.5,0.5849675392038602
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,5.0,1.6089342949001875
LnCalculator,5.0,1.6089342949001875
LogCalculator,1.5,0.25200614755898826
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
LnSeriesExpander,5.0,1.6089342949001875
LnCalculator,5.0,1.6089342949001875
LogCalculator,1.5,0.25200614755898826
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
```

```
LnSeriesExpander,1.5,0.4054613333333334
LnCalculator,1.5,0.4054613333333334
FunctionSystemCalculator,1.5,-8.643351218875996
```

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я спроектировал и реализовал простую математическую библиотеку, написал программу для вычисления сложной математической функции с помощью нее, после чего протестировал систему модульно и интеграционно.